본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받으며, **pdf 형태로 보실 수 있도록 공유드리고 있습니다.**
본 자료를 인터넷상에 오픈 또는 공유하시면, 쉽게 확인이 되어 저작권법에 의해 부득이 조치를 취할 수 밖에 없으므로, 인터넷상에 오픈 또는 공유는 하지 말아주세요
추가로 **잔재미코딩 가장 빠른 풀스택 로드맵**과 함께 익히시면, 보다 자유자재로 바이브 코딩을 익히고 활용할 수 있습니다
관련 강의도 **잔재미코딩(노이먼스랩)** 에서 확인하실 수 있으며,
해당 사이트에서 회원가입하시면, 최신 AI 및 자동화, 데이터, 풀스택 관련 트렌드 뉴스레터도 공유받으실 수 있습니다.

Claude Code MCP 서버 설정 가이드

이 가이드는 Claude Code CLI를 사용하여 Playwright(기존 Puppeteer), Cloudflare, GitHub, Supabase MCP 서버를 추가하는 방법을 설명합니다.

MCP란?

Model Context Protocol(MCP)는 AI가 외부 서비스와 안전하게 통신할 수 있게 해주는 프로토콜입니다. MCP를 통해 Claude가 직접 여러분의 클라우드 리소스를 관리하고, GitHub 작업을 수행하며, 웹 브라우저를 자동화할 수 있습니다.

Claude Code MCP 기본 명령어

MCP 서버 추가하기

```
claude mcp add [서버명] [실행명령]
```

주요 옵션:

- `-s, --scope` : 설치 범위 지정 (local, user)
- `-e` : 환경 변수 설정
- `--transport http` : HTTP 방식 서버 연결
- `-H` : HTTP 헤더 추가
- `--` : Claude CLI 옵션과 MCP 실행 명령어 구분

예시:

```
# 기본 설치 (Local 스코프)
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

```
# User 스코프로 설치
claude mcp add -s user playwright npx @playwright/mcp@latest

# 환경 변수 포함
claude mcp add -e API_TOKEN=abc123 -- npx some-mcp

# HTTP 방식 서버
claude mcp add --transport http github https://api.example.com/mcp

# HTTP 헤더 포함
claude mcp add --transport http github https://api.example.com/mcp -H
"Authorization: Bearer token123"
```

MCP 서버 목록 확인

```
# 설치된 MCP 목록 보기
claude mcp list

# Claude Code 내에서 상태 확인
/mcp
```

MCP 서버 제거

```
claude mcp remove [서버명]
```

스코프 이해하기

MCP 서버를 추가할 때 스코프를 지정할 수 있습니다:

Local 스코프 (기본값)

```
# 옵션 없이 실행하면 Local 스코프
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

- **사용 범위**: 이 프로젝트에서만
- **접근 권한**: 나만
- **용도**: 개인 개발 서버, 민감한 자격 증명
- **우선순위**: 가장 높음

User 스코프

```
# -s user 옵션 사용
claude mcp add -s user playwright npx @playwright/mcp@latest
```

- **사용 범위**: 내 컴퓨터의 모든 프로젝트
- **접근 권한**: 나만
- **용도**: 자주 사용하는 개인 유틸리티 도구

Playwright MCP 설정

Playwright MCP는 웹 브라우저를 자동으로 제어하여 페이지 탐색, 스크린샷, 폼 작성, 테스트 수행 등을 할 수 있게 해줍니다. E2E 테스트, UI 검증, 웹 스크래핑을 자연어로 요청할 수 있으며, 웹 애플리케이션의 UI/UX 테스트 자동화, 여러 화면 크기에서 반응형 디자인 검증, 반복적인 브라우저 작업 자동화가 필요할 때 사용합니다.

> **참고**: 기존에 추천드린 Puppeteer MCP 서버가 더 이상 유지보수되지 않아 Playwright MCP로 대체합니다.

```
# Playwright MCP 추가 - User 스코프
claude mcp add -s user playwright npx @playwright/mcp@latest

# 또는 Local 스코프 (프로젝트별 사용)
claude mcp add playwright npx @playwright/mcp@latest
```

실행 시 주의사항:

- Playwright를 사용하면 실제 브라우저 창이 열립니다. 이는 정상 동작입니다.
- 첫 실행 시 "Browser is not installed" 에러가 발생하면 다음 명령을 실행하세요:

```
npx playwright install chromium
```

연결 확인 및 사용 예시

간단한 테스트:

```
"https://example.com 웹사이트의 스크린샷을 찍어주세요"
```

다양한 활용 예시:

```
"이 페이지에서 로그인 버튼을 찾아 클릭해주세요"
"현재 페이지의 모든 링크를 추출해주세요"
"특정 요소의 텍스트를 가져와주세요"
"로그인부터 결제까지 전체 플로우를 모바일, 태블릿, 데스크톱에서 테스트하고 각 단계마다 스크린샷을 찍어줘"
```

Cloudflare MCP 설정

Cloudflare MCP는 Cloudflare Workers, Pages, D1 데이터베이스, KV Storage, R2 Storage 등을 Claude Code에서 직접 관리할 수 있게 해줍니다. 배포, 로그 확인, 데이터베이스 쿼리 실행 등을 자연어로 요청할 수 있으며, Cloudflare 플랫폼에 웹 애플리케이션을 배포하거나 Serverless 함수(Workers), Edge Database(D1)를 관리할 때, 그리고 Cloudflare의 CDN, 스토리지, 분석 기능을 활용할 때 사용합니다.

Cloudflare MCP는 3가지 서버로 구성되어 있습니다:

- **cloudflare-bindings**: KV, R2, D1 등 실제 리소스 관리
- **cloudflare-docs**: Cloudflare 공식 문서 검색
- **cloudflare-observability**: 로그 및 성능 분석

1. Claude Code에 Cloudflare MCP 서버 추가

Cloudflare MCP 서버는 **OAuth 인증 방식**을 사용합니다. API 토큰을 별도로 생성할 필요 없이, 간단한 명령어로 서버를 등록한 후 브라우저에서 Cloudflare 계정으로 로그인하면 됩니다.

Windows용

```
# Cloudflare Bindings 서버 (KV, R2, D1 등 관리)
claude mcp add cloudflare-bindings -- cmd /c npx mcp-remote
https://bindings.mcp.cloudflare.com/mcp

# Cloudflare Docs 서버 (공식 문서 검색)
claude mcp add cloudflare-docs -- cmd /c npx mcp-remote
https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp

# Cloudflare Observability 서버 (로그 및 분석)
claude mcp add cloudflare-observability -- cmd /c npx mcp-remote
https://observability.mcp.cloudflare.com/mcp
```

Mac용

```
# Cloudflare Bindings 서버 (KV, R2, D1 등 관리)
claude mcp add cloudflare-bindings -- npx mcp-remote
https://bindings.mcp.cloudflare.com/mcp

# Cloudflare Docs 서버 (공식 문서 검색)
claude mcp add cloudflare-docs -- npx mcp-remote
https://docs.mcp.cloudflare.com/mcp

# Cloudflare Observability 서버 (로그 및 분석)
claude mcp add cloudflare-observability -- npx mcp-remote
https://observability.mcp.cloudflare.com/mcp
```

2. OAuth 인증하기

서버 등록 후, Claude Code를 실행하고 OAuth 인증을 진행합니다:

```
# OAuth 인증
claude mcp list

# 채팅 창에서 다음 명령 입력
/mcp
```

인증 과정:

1. 위 명령을 입력하면 자동으로 웹브라우저가 실행됩니다

2. Cloudflare 로그인 페이지가 표시됩니다
3. 본인의 Cloudflare 계정으로 **로그인**
4. MCP 서버 접근 권한을 **승인**
5. 브라우저가 자동으로 닫히고 Claude Code와 연결 완료!

3. 접근 가능한 Cloudflare 리소스

OAuth 인증을 통해 다음 모든 Cloudflare 리소스에 접근할 수 있습니다:

- ✅ **Workers KV** - 키-값 저장소 관리
- ✅ **Workers R2** - 오브젝트 스토리지 관리
- ✅ **D1 Databases** - SQLite 데이터베이스 관리
- ✅ **Workers Scripts** - Workers 스크립트 조회 및 관리
- ✅ **Hyperdrive** - 데이터베이스 연결 설정 관리
- ✅ **Account Settings** - 계정 정보 조회
- ✅ **Analytics** - 분석 데이터 조회
- ✅ **Logs** - 애플리케이션 로그 확인

> 💡 **참고**: API 토큰을 생성할 필요가 없습니다! OAuth 인증으로 귀하의 Cloudflare 계정에 안전하게 연결되며, 계정이 가진 모든 권한이 자동으로 부여됩니다.

문제 해결

연결이 안 되는 경우:

1. 컴퓨터를 재시작한 후 다시 시도해보세요
2. Claude Code를 완전히 종료하고 재실행해보세요
3. `/mcp` 명령을 다시 입력하여 OAuth 인증을 재시도해보세요
4. 브라우저에서 Cloudflare 로그아웃 후 다시 로그인해보세요

서버 제거 방법:

```
claude mcp remove cloudflare-bindings
claude mcp remove cloudflare-docs
claude mcp remove cloudflare-observability
```

연결 확인 및 사용 예시

간단한 테스트:

```
"내 Cloudflare 계정의 Workers KV namespace 목록을 보여줘"
"D1 데이터베이스 목록을 확인해줘"
"Cloudflare Pages 프로젝트가 있는지 확인해줘"
```

다양한 활용 예시:

Bindings 서버:

```
"Cloudflare Workers KV에서 user-settings 키의 값을 가져와주세요"
"R2 버킷에 있는 이미지 파일 목록을 보여주세요"
"D1 데이터베이스에 새 테이블을 생성해주세요"
"Workers 스크립트를 배포해주세요"
"간단한 Hello World Worker를 만들어서 Cloudflare에 배포해줘"
```

Docs 서버:

```
"Cloudflare Workers의 Cron Triggers 문서를 찾아주세요"
"D1 데이터베이스에서 SQL 쿼리 실행 방법을 알려주세요"
"Pages Functions 사용법을 알려주세요"
```

Observability 서버:

```
"지난 24시간 동안의 요청 수를 보여주세요"
"최근 에러 로그를 분석해주세요"
"Workers 성능 메트릭을 확인해주세요"
```

GitHub MCP 설정

GitHub MCP는 GitHub 저장소, 이슈, PR, 브랜치 등을 Claude Code에서 직접 관리할 수 있게 해줍니다. Git 명령어 없이 자연어로 코드 리뷰, 이슈 생성, PR 작성이 가능하며, Git/GitHub를 브라우저 없이 터미널에서 관리하고 싶을 때, PR 리뷰를 AI에게 맡기고 싶을 때, 여러 저장소를 빠르게 탐색하고 검색할 때 사용합니다.

1. GitHub Personal Access Token 발급

GitHub 설정 페이지로 이동하기

1. https://github.com 에 로그인합니다
2. 화면 오른쪽 상단에 있는 프로필 사진을 클릭
3. 드롭다운 메뉴에서 **Settings**를 선택
4. 왼쪽 메뉴를 맨 아래까지 스크롤하여 **"Developer settings"** 클릭
5. **"Personal access tokens"** → **"Tokens (classic)"** 선택
6. **"Generate new token"** 버튼 클릭 → **"Generate new token (classic)"** 선택

토큰 설정하기

1. **Note** 필드에 토큰 이름 입력 (예: `Claude Code MCP`)
2. **Expiration** 필드에서 만료 기한 설정 (보안을 위해 `90 days` 권장)
3. **권한(Scopes) 설정**:

최소 권한 (읽기 전용):

- 아무 스코프도 선택하지 않으면 퍼블릭 저장소 읽기만 가능

일반 개발용 (권장):

- ✅ `repo` - 프라이빗 저장소 포함 모든 저장소 접근 (코드 읽기/쓰기, PR 생성 등)
- ✅ `read:org` - 조직 정보 읽기 (팀 프로젝트 작업 시 필요)
- ✅ `workflow` - GitHub Actions 워크플로우 관리

선택사항:

- `user` - 사용자 프로필 정보 접근
- `admin:org` - 조직 관리 권한 (관리자만 필요)

4. 페이지 하단의 **"Generate token"** 버튼 클릭

토큰 복사 및 저장하기

⚠️ **매우 중요**: 생성된 토큰은 **딱 한 번만** 표시됩니다. 복사 아이콘을 클릭하여 바로 안전한 곳에 저장하세요. 이 페이지를 벗어나면 다시 볼 수 없으므로, 저장하지 못했다면 새 토큰을 다시 발급받아야 합니다.

2. Claude Code에 GitHub MCP 서버 추가

GitHub MCP는 원격 HTTP 서버 방식으로 제공되어 별도 설치가 필요 없습니다.

```
# GitHub MCP 추가 (원격 HTTP 서버) - Local 스코프 (기본값)
claude mcp add --transport http github https://api.githubcopilot.com/mcp -
H "Authorization: Bearer YOUR_GITHUB_PAT"

# 또는 모든 프로젝트에서 사용하려면 User 스코프로 설치
claude mcp add -s user --transport http github
https://api.githubcopilot.com/mcp -H "Authorization: Bearer
YOUR_GITHUB_PAT"
```

⚠️ **주의**: `YOUR_GITHUB_PAT` 를 실제로 발급받은 GitHub 토큰으로 교체하세요.

명령어 설명:

- `--transport http` - HTTP 프로토콜을 사용하여 원격 서버에 연결
- `https://api.githubcopilot.com/mcp` - GitHub Copilot API의 MCP 엔드포인트
- `-H "Authorization: Bearer ..."` - HTTP 헤더로 인증 토큰 전달

연결 확인 및 사용 예시

간단한 테스트:

```
"현재 열린 PR들을 보여주세요"
"GitHub 저장소 목록을 가져와주세요"
```

다양한 활용 예시:

```
"GitHub에서 새 이슈를 만들어주세요: 버그 수정 필요"
"develop 브랜치에서 새 feature 브랜치를 만들어주세요"
"저장소의 최근 커밋 내역을 가져와주세요"
"PR #42를 리뷰해줘. 코딩 컨벤션 준수 여부와 잠재적 보안 이슈를 확인해줘"
```

Supabase MCP 설정

Supabase MCP는 Supabase 프로젝트와 PostgreSQL 데이터베이스를 Claude Code에서 직접 관리할 수 있게 해줍니다. SQL 문법 없이 자연어로 테이블 생성, 데이터 조회, 스키마 변경이 가능하며, Supabase를 백엔드로 사용하는 프로젝트 개발 시, SQL을 잘 모르지만 데이터베이스를 다뤄야 할 때, 데이터베이스 마이그레이션이나 보안 설정을 검토할 때 사용합니다.

1. Supabase 프로젝트 준비

계정 및 프로젝트 생성

회원가입

1. https://supabase.com 에 접속
2. 오른쪽 상단 **"Sign In"** 버튼 클릭
3. **"Continue with GitHub"** 버튼을 클릭하여 GitHub 계정으로 간편 가입
    - GitHub 계정이 없다면 이메일로도 가입 가능

새 Organization 만들기

1. 로그인 후 대시보드에서 **"New organization"** 버튼 클릭
2. Organization 이름 입력 (예: "My Organization" 또는 자신의 이름)
3. 무료 플랜(Free Plan) 선택
4. **"Create organization"** 버튼 클릭

새 프로젝트 만들기

1. **"New Project"** 버튼 클릭
2. 프로젝트 이름 입력
3. 데이터베이스 비밀번호 설정 (안전한 곳에 저장)
4. Region(지역)은 **Seoul** 선택 권장
5. **"Create new project"** 버튼 클릭 (생성에 1-2분 소요)

2. Supabase MCP 연결 정보 확인

Supabase MCP가 개선되어 이제 간단하게 Server URL만으로 연결할 수 있습니다.

1. Supabase 대시보드(https://supabase.com/dashboard)에서 연결하려는 프로젝트 선택
2. 프로젝트 대시보드 상단의 **Connect** 버튼 클릭
3. 팝업창에서 **MCP** 탭 선택
4. **Server URL** 복사

예시 Server URL:

```
https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=kedqnwpiimpvwappdqrk
```

3. Claude Code에 Supabase MCP 서버 추가

Supabase MCP는 해당 프로젝트를 기반으로 작업하는 프로젝트에만 연결하는 것이 합리적이므로, 해당 프로젝트 루트폴더에서 Local 스코프로 설치하는 것을 권장합니다.

```
# Supabase MCP 추가 - Local 스코프 (기본값)
# 프로젝트 루트폴더에서 실행
claude mcp add --transport http supabase [Server URL]

# 예시:
claude mcp add --transport http supabase https://mcp.supabase.com/mcp?
project_ref=kedqnwpiimpvwappdqrk
```

4. 인증 및 연결 확인

Supabase MCP를 추가한 후, Claude Code를 해당 프로젝트 루트폴더에서 실행합니다.

```
# Claude Code 실행
claude

# MCP 상태 확인
/mcp
```

처음 사용 시 Supabase MCP가 "△ disconnected · Enter to login" 상태로 표시됩니다:

```
Manage MCP servers

  1. playwright            ✔ connected · Enter to view details
  2. cloudflare-bindings   ✔ connected · Enter to view details
  3. github                ✔ connected · Enter to view details
❯ 4. supabase              △ disconnected · Enter to login
```

인증 절차:

1. Supabase MCP 항목으로 이동하여 **Enter** 키를 누름
2. **"Authenticate"** 옵션 선택
3. 웹브라우저가 자동으로 열리면서 인증 화면 표시
4. **"Authorize Claude Code (supabase)"** 버튼 클릭
5. 인증 완료 메시지 확인

인증 후 다시 `/mcp` 를 실행하면 Supabase도 '✔ connected' 상태로 표시됩니다.

5. 로컬 Supabase 인스턴스 연결 (선택사항)

로컬에서 Supabase를 개발 중이라면 Postgres MCP 서버를 통해 연결할 수 있습니다:

```
# 로컬 데이터베이스 연결 정보 확인
supabase status
# 또는
npx supabase status

# DB URL을 복사한 후 서버 추가
claude mcp add supabase-local -- npx -y @modelcontextprotocol/server-
postgres "postgresql://postgres:postgres@localhost:54322/postgres"
```

연결 확인 및 사용 예시

간단한 테스트:

```
"현재 Supabase 프로젝트 이름과 URL을 확인해줘"
"데이터베이스 테이블 목록을 보여줘"
```

다양한 활용 예시:

기본 테이블 작업:

```
# 테이블 생성
"contacts 테이블을 만들어줘. 이름, 전화번호를 저장할 수 있게 해줘"

# 데이터 삽입
"contacts 테이블에 테스트 데이터 5개를 넣어줘. 한국 이름으로 부탁해"

# 데이터 조회
"이름에 '민'이 들어간 연락처만 보여줘"
"최근 30일간 가장 많이 구매한 고객 10명을 보여줘"
```

프로젝트 관리:

```
"데이터베이스 스키마를 보여주세요"
"모든 테이블 목록을 가져와주세요"
```

데이터베이스 마이그레이션:

```
# 스키마 변경
"contacts 테이블에 이메일 필드를 추가하고, 기존 데이터에는 null을 허용해줘"
"users 테이블에 created_at 컬럼을 추가해줘"
```

보안 설정 확인:

```
# RLS(Row Level Security) 확인
"현재 데이터베이스의 RLS 설정 상태를 확인하고, 보안상 문제가 있다면 개선 방안을 알려줘"
"users 테이블의 보안 정책을 검토해줘"
```

전체 MCP 상태 확인

모든 MCP 서버를 설정한 후, 전체 상태를 한 번에 확인할 수 있습니다.

서버 목록 확인

```
# 설치된 MCP 목록 보기
claude mcp list
```

서버 상태 확인

Claude Code 실행 후:

```
# Claude Code 실행
claude

# MCP 상태 확인
/mcp
```

다음과 같이 모든 서버가 연결되어야 합니다:

```
└ MCP Server Status └
└ • playwright: connected └
└ • cloudflare-bindings: connected └
└ • cloudflare-docs: connected └
└ • cloudflare-observability: connected └
└ • github: connected └
└ • supabase: connected └
```

> 💡 **참고**: 각 MCP의 구체적인 사용 예시는 해당 MCP 설정 섹션의 "연결 확인 및 사용 예시"를 참고하세요.

본 자료는 저작권법 제25조 2항에 의해 보호를 받으며, **pdf 형태로 보실 수 있도록 공유드리고 있습니다.**
본 자료를 인터넷상에 오픈 또는 공유하시면, 쉽게 확인이 되어 저작권법에 의해 부득이 조치를 취할 수 밖에 없으므로, 인터넷상에 오픈 또는 공유는 하지 말아주세요
추가로 **잔재미코딩 가장 빠른 풀스택 로드맵**과 함께 익히시면, 보다 자유자재로 바이브 코딩을 익히고 활용할 수 있습니다
관련 강의도 **잔재미코딩(노이먼스랩)** 에서 확인하실 수 있으며,
해당 사이트에서 회원가입하시면, 최신 AI 및 자동화, 데이터, 풀스택 관련 트렌드 뉴스레터도 공유받으실 수 있습니다.